

ENJEUX DE LA SÉCURITÉ APPLICATIVE



Pierre Avinain



Ex responsable technique
d'un pôle Cyber-Surveillance

7 ans d'expérience en
développement full-stack

Formations et sensibilisations
au développement sécurisé

Auditeur de code source sur des
prestations qualifiées par l'ANSSI





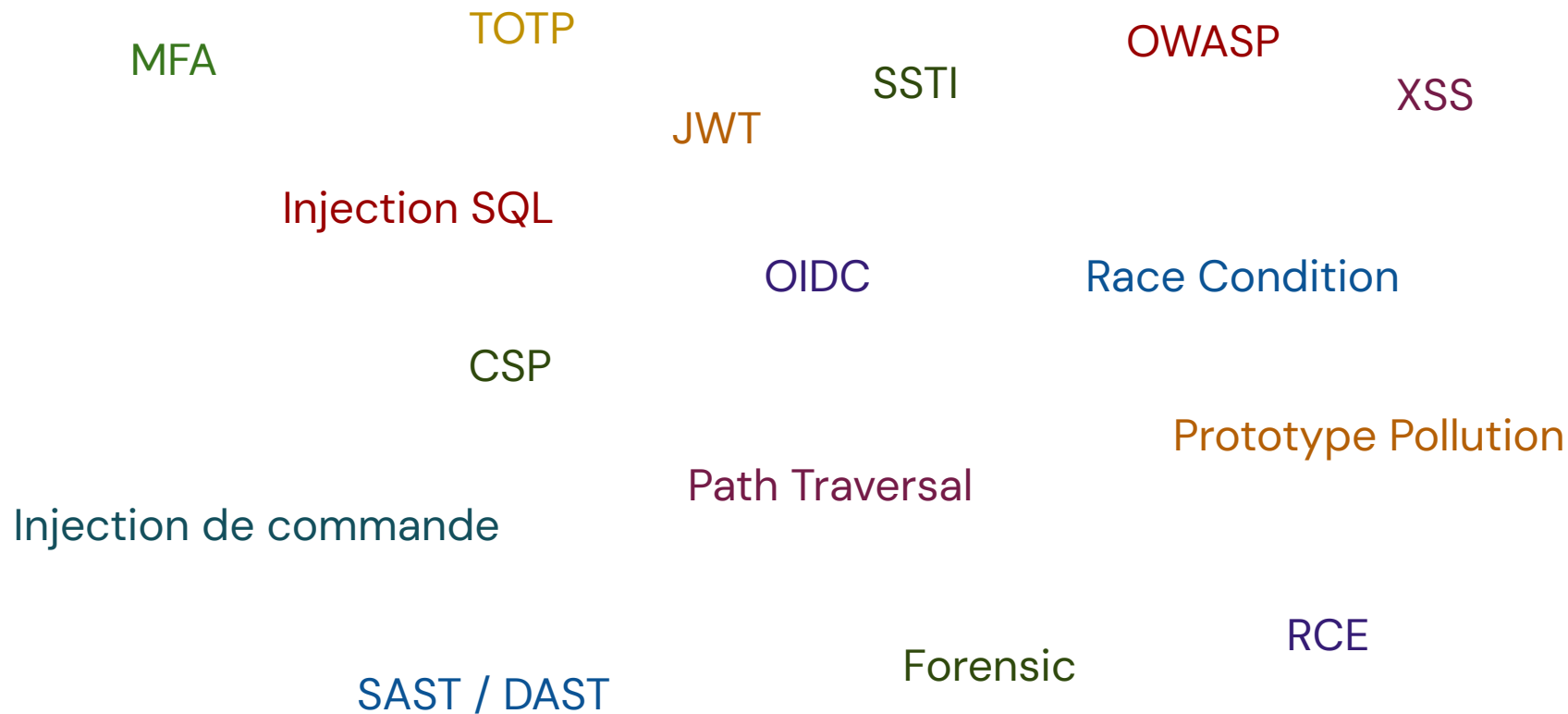
Virtual CISO
U.S.A. & LATAM

Pablo Bullian

Enseignant-Chercheur
CPE Lyon

Information Security MSc & Telecommunications Engineer
University of Buenos Aires

Certified Information Systems Security Professional
ISC2

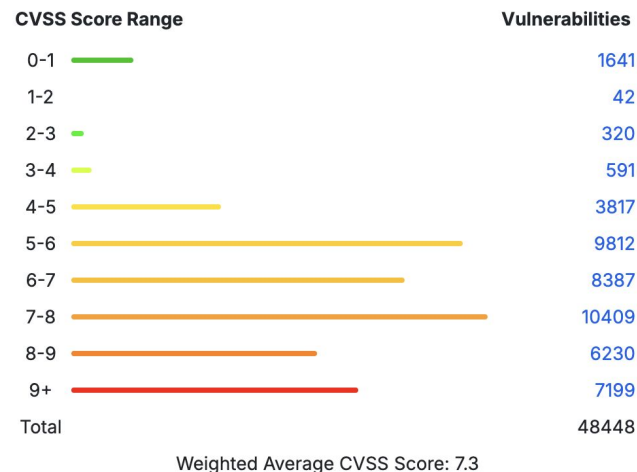


→ Selon vous, combien de vulnérabilités ont été découvertes en 2025 ?

CVE → Common Vulnerabilities and Exposures

En 2025, 48 448 vulnérabilités découvertes
7 200 critiques (CVSS $\geq$ 9)

(40 308 en 2025, augmentation de 20 %)



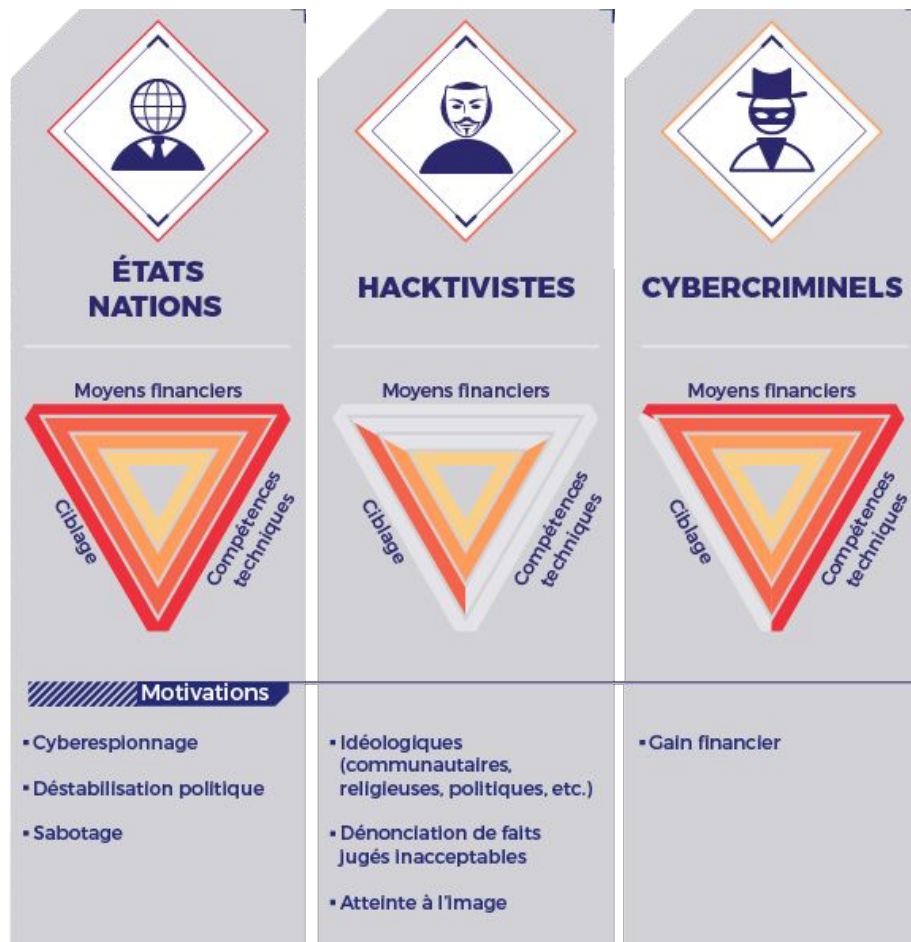
→ Selon vous, combien de cyber-attaques sont signalées chaque jour en France ?

environ 12 signalement à l'ANSSI par jour

En 2024, 3 004 signalements à l'ANSSI
1 361 incidents de sécurité

(augmentation de 15 % par rapport à 2023)

Profilage des attaquants



Principales méthodes d'attaque

 ÉTATS NATIONS	 HACKTIVISTES	 CYBERCRIMINELS
Espionnage, contexte de la guerre en Ukraine, ciblage des télécoms PHISHING Usurpation d'adresses légitimes, bruteforce webmails VULNS & O-DAYS Principalement Russie, Chine, Iran	DÉNI DE SERVICE DDoS (telecoms, services publics, ...) DÉFACEMENT Revendications publiques d'exfiltration SABOTAGE Petites installations industrielles, avec forte médiatisation (énergies) DESTRUCTION Plus rare mais réel	INFO-STEALERS Exfiltration de données sensibles → Phishing → Cheval de Troie RANSOMWARES Chiffrement de l'ensemble de l'infrastructure et des sauvegardes → Identifs. volés → Vulnérabilités ~ 1 compromission avérée tous les 2 jours en France

JOP de Paris 2024

Anticipation de l'ANSSI :



Risque **élevé** de
menace à
motivation
lucrative



Risque **important**
de menace à
motivation de
déstabilisation



Risque **moyen**
de menace à
motivation
d'espionnage

Dans les faits, aucune attaque informatique n'a perturbé les JOP 2024, malgré des tentatives :



JUILLET 2024 (veille de la cérémonie d'ouverture)

Tentative de compromission d'affichages publicitaires par des hacktivistes iraniens



AOÛT 2024

Ransomware BrainCipher – Grand Palais
→ Plusieurs musées indisponibles



AOÛT 2024

Ransomware WhiteRabbit – Univ. Paris-Saclay
→ Laboratoire antidopage (LADF) non impacté

Tout est une question de risques

Tout est "piratable"

Ce n'est qu'une question de temps et de moyens
Impossible se protéger à 100% (menaces étatiques)

Sécurisation = temps ∞

On peut toujours ajouter plus de mesures de protection

Trouver le juste milieu

Tout est analyse de risques :

- Coût de sécurisation (temps humain, matériel, ...)
vs
- Impact en cas de piratage (pertes financières, réputation, ...)

On peut :

- Réduire la probabilité qu'une attaque arrive
- Réduire l'impact si une attaque arrive
- Accepter le risque et son impact
- Déléguer le risque (assurance)



À chacun ses priorités



Énergie

- ⚠️ Aucune panne tolérée (OIV)
- 📈 Peu d'innovation / progression
- ✅ Moyens financiers & humains

- ➡ Efforts sur la supervision
- ➡ Blue & Red teams internes



Santé

- ⚠️ Assurer la disponibilité des services
- ⚠️ Protéger les données de santé
- 📈 Innovation / progression modérée
- ❌ Peu de moyens financiers & humains

- ➡ Efforts sur la surveillance des fuites de données
- ➡ Réduction de l'exposition sur internet



Transports

- ⚠️ Assurer la sécurité physique
- 📈 Peu d'innovation / progression
- ✅ Moyens financiers & humains

- ➡ Efforts sur équipements physiques
- ➡ Blue & Red teams internes

Volets de la Cybersécurité

